

Numerik — Fehleranalyse

Name: _____

Datum: _____

Notation der Vorlesung: $f(\cdot)$ bezeichnet die *analytische* (exakte) Lösung des Problems, $\hat{f}(\cdot)$ den *numerischen* Algorithmus (Hut). x ist die exakte Eingabe, $\tilde{x}$ die gestörte Eingabe (Tilde). Die vier Fehlermaße:

$$\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|, \quad |\hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x)| \leq s|\tilde{x} - x|, \quad |\hat{f}(x) - f(x)| \leq c, \quad |\hat{f}(\tilde{x}) - f(x)|.$$

Aufgabe 1

leicht

Ordnen Sie jede der folgenden verbalen Beschreibungen genau einem der vier Maße *Kondition* κ , *Stabilität* s , *Konsistenz* c oder *Konvergenz* zu:

- (a) “Eine kleine Störung der Eingabe verändert die exakte Lösung des Problems nur wenig.”
- (b) “Der Algorithmus liefert bei exakter Eingabe nahezu den exakten Lösungswert.”
- (c) “Eine kleine Störung der Eingabe verändert das vom Algorithmus berechnete Ergebnis nur wenig.”
- (d) “Bei gestörter Eingabe weicht das Algorithmus-Ergebnis insgesamt nur wenig vom exakten Wert ab.”

Erklären Sie außerdem in einem Satz den Unterschied zwischen dem **Hut** ($\hat{f}$) und der **Tilde** ($\tilde{x}$).

Aufgabe 2

leicht-mittel

Gegeben sei die analytische Funktion $f(x) = x^2$. Untersuchen Sie die Kondition $\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|$ bei der festen absoluten Eingabestörung $\tilde{x} = x + 0,1$ an zwei Stellen:

- an der gut-konditionierten Stelle $x = 0,5$,
- an der schlecht-konditionierten Stelle $x = 5$.

Berechnen Sie κ jeweils und entscheiden Sie, welche Stelle besser konditioniert ist.

Aufgabe 3

mittel

Betrachten Sie die analytische Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1-x}.$$

leicht-mittel

- Warum ist die Kondition κ *unabhängig* vom verwendeten Verfahren, die Stabilität s dagegen *nicht*?
- Geben Sie ein Szenario an, in dem ein Problem *gut konditioniert*, das verwendete Verfahren aber *instabil* ist. Was folgt daraus für die Brauchbarkeit des Ergebnisses?

schwer

- (a) die Kondition $\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|$,
- (b) den Stabilitätsfaktor $s = |\hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x)|/|\tilde{x} - x|$,
- (c) die Konsistenz $c = |\hat{f}(x) - f(x)|$,
- (d) den Gesamtfehler (Konvergenz) $|\hat{f}(\tilde{x}) - f(x)|$,

3

